MDN Extension Modules (İleri Seviye Konular)

Sınırları Aşmak: Gelişmiş JavaScript'in Anatomisi

"Script" yazarlıktan,
Yazılım Mühendisliğine geçiş.

Gemini Notebook
Gemini Notebook

Bugün kaputun altında neyi göreceğiz?



1. Mühendislik Masası (Nesneler)

- Prototipler
- OOP
- Sınıflar
- Kalıtım



2. Kontrol Paneli (API'ler)

- Medya Yönetimi
- Depolama
- Çizim
- Harici Servisler



3. Zaman Yönetimi (Asenkron)

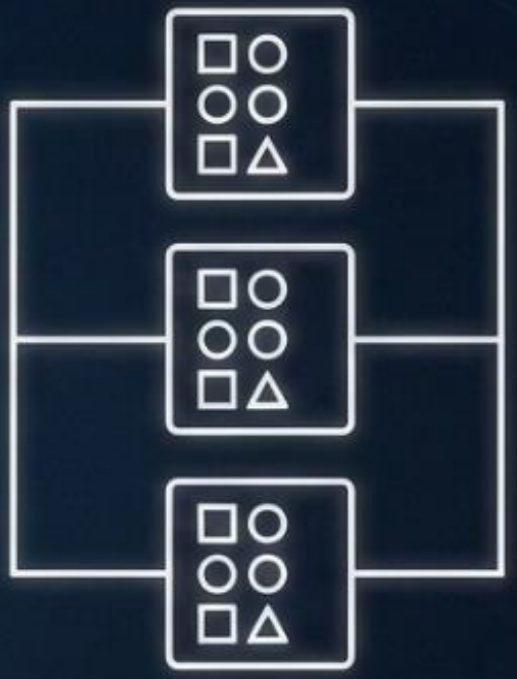
- Event Loop
- Sözler (Promises)
- İşçiler (Workers)

Gemini Notebook

Modül 1: Mühendislik Masası



Fonksiyonlar ve değişkenler dağınık.
Yönetimi zor, kırılgan.

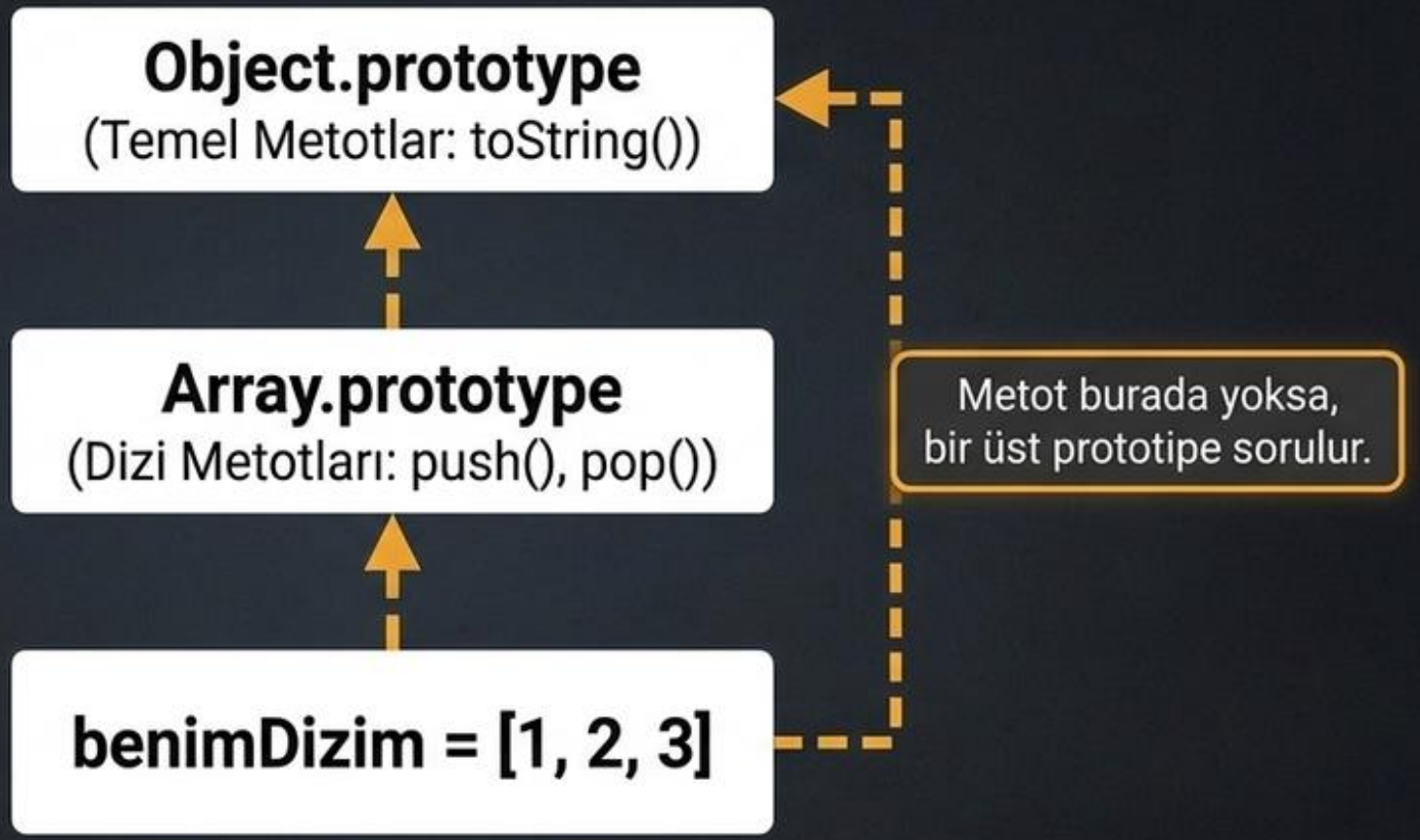


Veri ve davranış tek bir pakette (Kapsülleme).
Tekrar kullanılabilir, öngörülebilir.

Neden OOP? Çünkü kod büyüdükçe, yazmaktan çok organize etmek zaman alır.

Gemini Notebook

JavaScript'in Kalbi: Prototip Zinciri



Sınıf (Class) tabanlı diller kopyalar; JavaScript bağlantı kurar.

Gemini Notebook

ES5 Prototipleri vs ES6 Sınıfları (Yazım Kolaylığı)

Eski Yol - ES5

```
function Calisan(isim) {
  this.isim = isim;
}

Calisan.prototype.selamla = function() {
  // ...
}
```

Yeni Yol - ES6

```
class Calisan {
  constructor(isim) {
    this.isim = isim;
  }

  selamla() {
    // ...
  }
}
```

Arka planda çalışan motor tamamen aynıdır (Prototipler).
Sadece kaporta (Yazım) modernize edilmiştir.

Gemini Notebook

Sınırları Genişletmek: Kalıtım (Inheritance)

```
class Yonetici extends Calisan {
  constructor(isim, departman) {
    super()(isim);
    this.departman = departman;
  }
}
```

Mevcut özellikleri miras al.

Üst sınıfın kurulum (constructor) işlemlerini tetikle.

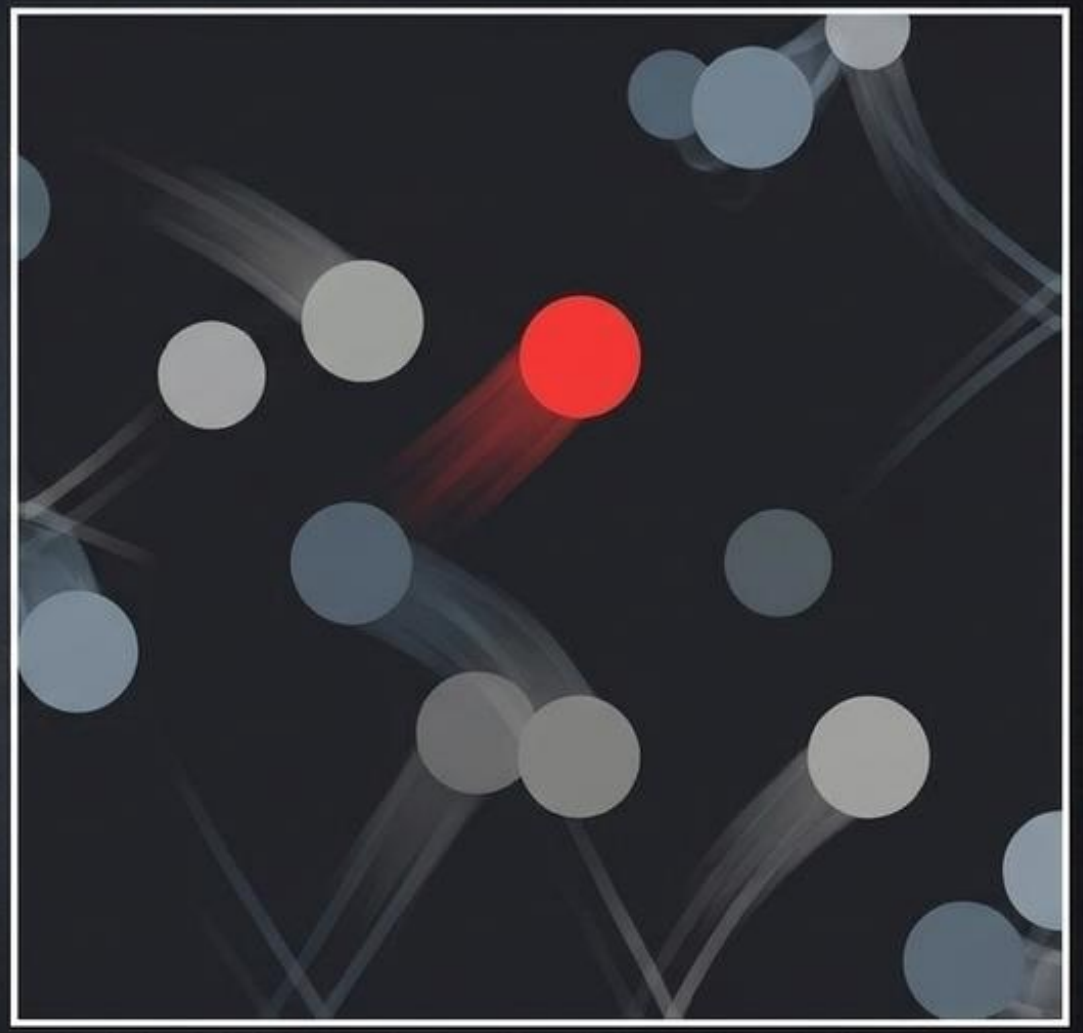
Gemini Notebook

Uygulama: Topları Zıplatma Simülasyonu

Amaç: Ekranda rastgele hareket eden 100 farklı top oluşturmak.

OOP Gücü: Her top için ayrı kod yazmak (Spagetti) yerine; X/Y hızı, renk ve boyut özelliklerine sahip tek bir 'Top' sınıfı yazarız.

Kalıtım: 'KotuTop' (kırmızı yiyici top), temel 'Top' sınıfından miras alır ama ekstra "yeme" yeteneğine sahiptir.



Gemini Notebook

Modül 2: Kontrol Paneli (İstem Yönlü API'ler)

JavaScript doğası gereği izole bir dildir. Ne ekranı çizebilir, ne ses çalabilir, ne de diske yazabilir.

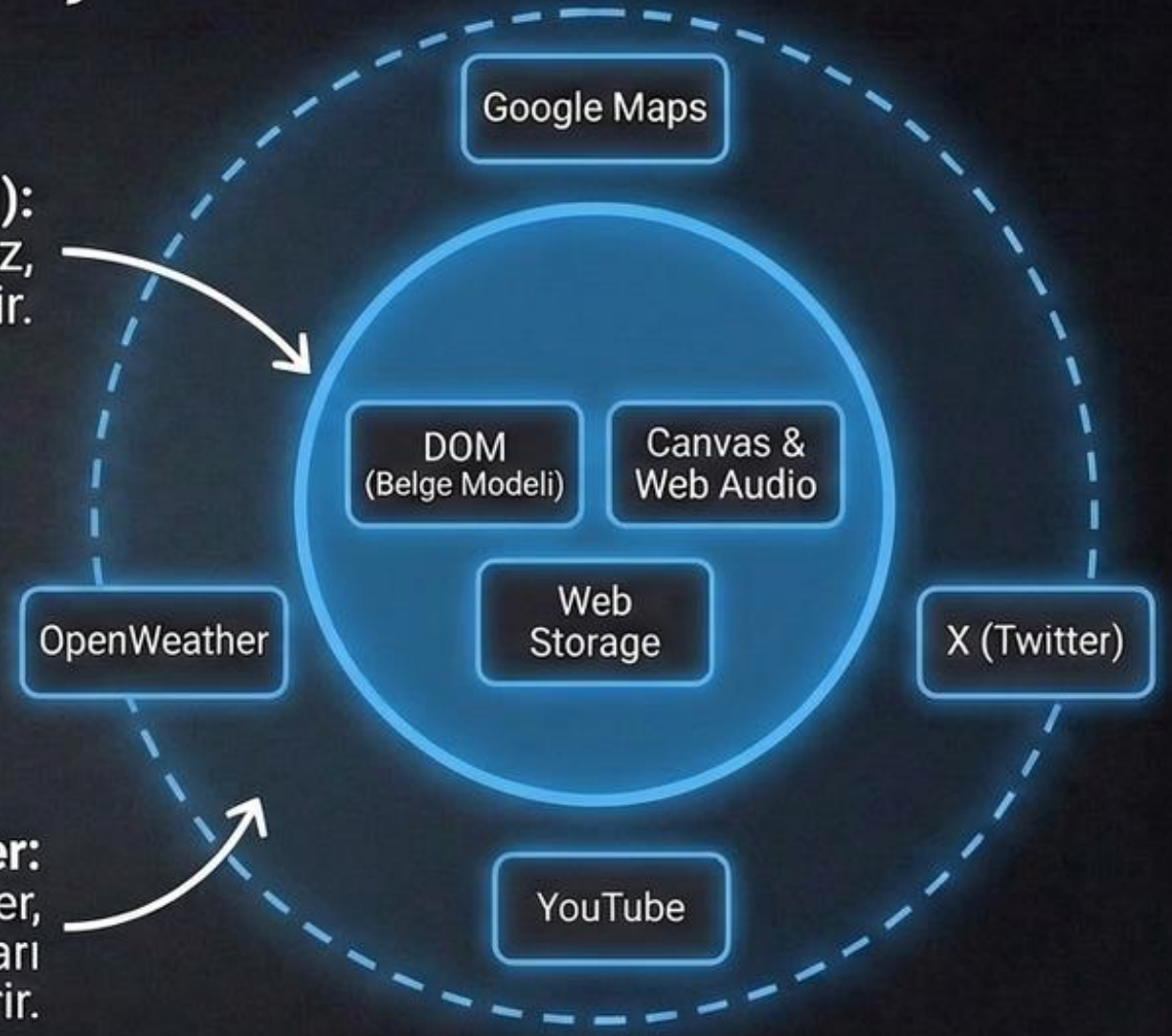


API (Uygulama Programlama Arayüzü), JavaScript'in tarayıcı yeteneklerini (Göz, Kulak, Hafıza) kullanmasını sağlayan köprülerdir.

Gemini Notebook

API Ekosistemi: İçerisi ve Dışarısı

Tarayıcı API'leri (Yerel):
Kurulum gerektirmez, doğrudan tarayıcıya aittir.



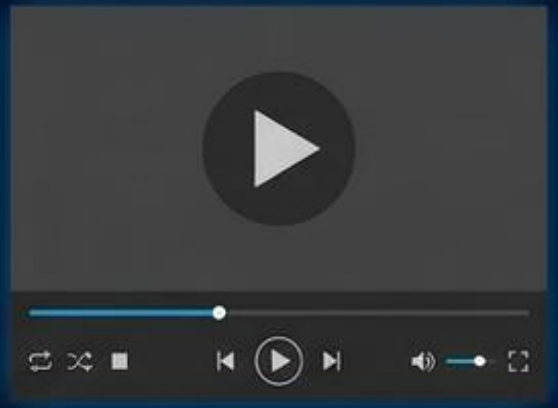
Üçüncü Taraf API'ler:
Harici sunuculardan veri çeker, genelde API Anahtarı (Key) gerektirir.

Gemini Notebook

1. Ses ve Video (Audio/Video)

- Kontrol: Oynat/Durdur (play(), pause())
- Durum: Süre takibi (currentTime)

Kendi özel medya oynatıcımızı tasarlamanın anahtarıdır.



2. Çizim Grafikleri (Canvas 2D)

<canvas> elementimiz boş bir tuvaldir, JavaScript (ctx) ise fırçamız.

ctx.arc(x, y, radius, 0, 2*Math.PI)



Gemini Notebook

İstemci Tarafı Depolama ve Üçüncü Taraf API'leri



1. Oturum Depolama (SessionStorage)

- Geçici: Sadece sekme açıkken yaşar.
- Boyut: ~5MB.



2. Yerel Depolama (LocalStorage)

- Kalıcı: Kullanıcı temizleyene kadar silinmez.
- Boyut: ~5MB, sadece string (metin) saklar.



3. Üçüncü Taraf API'leri

- Dış Kaynaklı: Harici sunuculardan veri çeker.
- Erişim: Genellikle API Anahtarı (Key) gerektirir.
- Örnekler: Google Maps, OpenWeather, Twitter (X).

Gemini Notebook

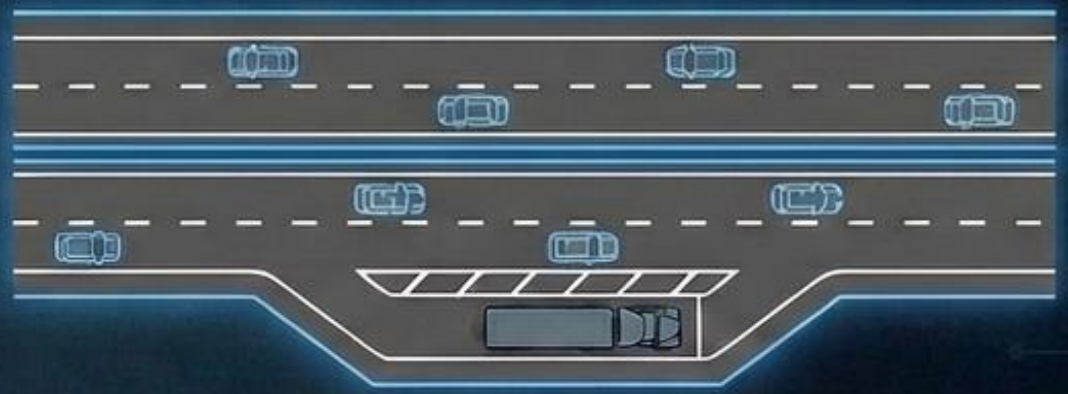
Modül 3: Zaman Yönetimi (Asenkron JS)

Senkron



Senkron (Bloklayan): Bir işlem bitmeden diğeri başlayamaz. Ağır bir hesaplama tüm sayfayı dondurur.

Asenkron



Asenkron (Akıcı): Ağır işlemler arka plana veya bekleme odasına yollanır. Ana trafik (UI) asla durmaz.

Gemini Notebook

"Sözler" (Promises): Gelecekteki Değerler

Metafor: Restoranda verilen titreşimli cihaz bir 'Söz'dür.



Aşama 1: Pending (Beklemede)

Sipariş alındı, sonuç henüz yok.



Fulfilled (Gerçekleşti) -> .then()

Yemek Hazır. Söz tutuldu, veri alındı.



Rejected (Reddedildi) -> .catch()

Malzeme Bitti. Söz tutulamadı, hata bulundu.

Kendi “Söz”lerimizi (Promises) Yazmak

```
const siparisVer = new Promise((resolve, reject) => {
  // Arka planda bir şeyler yap...

  if (islemBasarili) {
    resolve("İşte veriniz!"); // .then() tetiklenir
  } else {
    reject("Hata oluştu.");   // .catch() tetiklenir
  }
});
```

Eski (Callback tabanlı) API’leri modern ve zincirlenebilir bir yapıya kavuşturmanın en kolay yoludur.

Gemini Notebook

Arka Plan İşçileri: Web Workers

Sorun: Asenkron yapı, ağır matematiksel işlemlerde bile Ana İş Parçacığını (UI) dondurabilir.

Çözüm: Web Workers, farklı bir donanım çekirdeğinde tamamen izole çalışan gerçek 'İşçi Arılar' oluşturur.

Sınır: İşçiler DOM'a dokunamazlar; sadece Ana Parçacık ile mesajlaşırlar (postMessage).



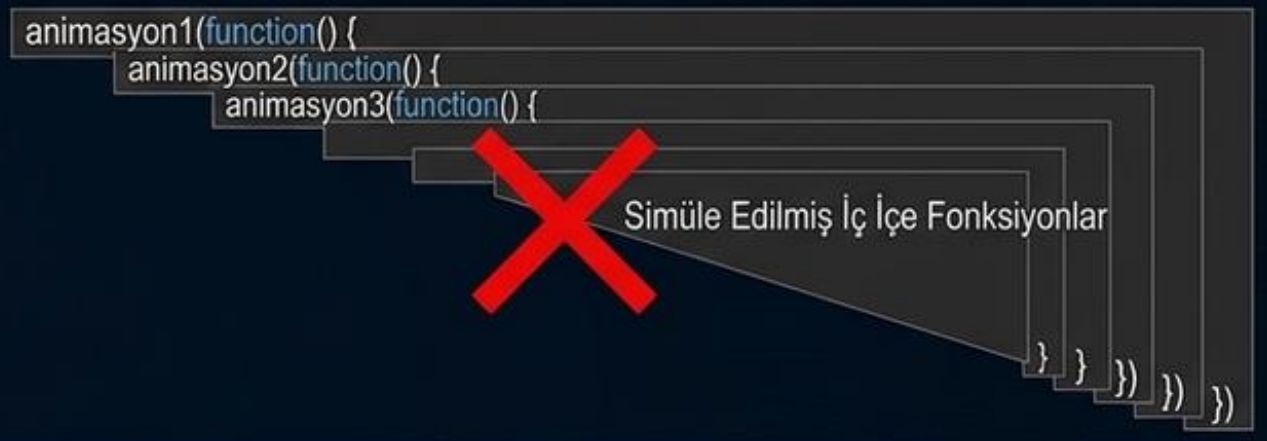
Gemini Notebook

Uygulama: Animasyon Dizisi

Senaryo: "Alice" karakteri için 3 farklı animasyonun sırayla oynaması (Büyü -> Dön -> Küçül).

```
animasyon1()
  .then(() => animasyon2())
  .then(() => animasyon2())
  .then(() => animasyon3())
  .catch(hataYakala);
```

Spagetti Yaklaşım (İç İçe Geçmiş)




```
animasyon1()
  .then(() => animasyon2())
  .then(() => animasyon2())
  .then(() => animasyon3())
  .catch(hataYakala);
```

Mühendislik Yaklaşımı (Zincirleme)

```
animasyon1()
  .then(() => animasyon2())
  .then(() => animasyon3())
  .catch(hataYakala);
```

Kod yukarıdan aşağıya, tıpkı insan dili gibi okunur.

Bu yaklaşım, okunaklılığı ve bakım kolaylığını önemli ölçüde artırır.

Gemini Notebook



Teoriden Pratiğe

Motoru tasarladık, panelleri kurduk, trafiği yönettik.

Şimdi laboratuvara geçiyoruz.

- ✓ Gelişmiş Nesneler
- ✓ API Entegrasyonları
- ✓ Asenkron Fonksiyonlar

Gemini Notebook